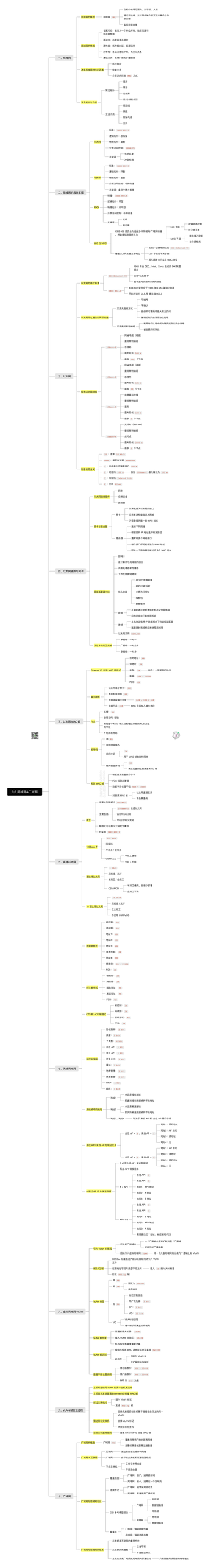

3-5 局域网&广域网

一、局域网

- 局域网的概念
  - 局域网 `LAN`
    - 在较小地理范围内，如学校、大楼
    - 通过双绞线、光纤等传输介质互连计算机与外部设备
    - 实现资源共享
- 局域网的特点
  - 专属可控：通常为一个单位所有，地理范围与站点数有限
  - 高速率：共享较高总带宽
  - 高性能：低传输时延、低误码率
  - 对等性：各站点地位平等，无主从关系
  - 通信方式：支持广播和多播通信
- 决定局域网特性的因素
  - 拓扑结构
  - 传输介质
  - 介质访问控制 `MAC` 方式
- 常见拓扑与介质
  - 常见拓扑
    - 星形
    - 环形
    - 总线形
    - 星-总线复合型
  - 主流介质
    - 双绞线
    - 铜缆
    - 同轴电缆
    - 光纤

二、局域网的具体实现

- 以太网
  - 标准：`IEEE 802.3`
  - 逻辑拓扑：总线型
  - 物理拓扑：星型
  - 介质访问控制：`CSMA/CD`
  - 关键词
    - 先听后发
    - 冲突检测
- 令牌环
  - 标准：`IEEE 802.5`
  - 逻辑拓扑：环型
  - 物理拓扑：星型
  - 介质访问控制：令牌传递
  - 关键词：拿到令牌才能发
- FDDI
  - 标准：`IEEE 802.8`
  - 逻辑拓扑：环型
  - 物理拓扑：双环型
  - 介质访问控制：令牌传递
  - 关键词
    - 光纤
    - 高可靠
- LLC 与 MAC
  - IEEE 802 委员会为适配多种局域网/广域网标准，将数据链路层拆分为
    - LLC 子层
      - 逻辑链路控制
      - 与介质无关
    - MAC 子层
      - 媒体接入控制
      - 与介质相关
  - 随着以太网占据主导地位
    - 实际广泛使用的仅为 `DIX Ethernet V2`
    - LLC 子层已不再必要
    - 现代网卡多只实现 MAC 协议

三、以太网

- 以太网的两个标准
  - `DIX Ethernet V2`
    - 1982 年由 DEC、Intel、Xerox 组成的 DIX 联盟提出
    - 又称"以太网 II"
    - 最早走向实用的以太网标准
  - `IEEE 802.3`
    - IEEE 802 委员会于 1985 年在 DIX 基础上制定
    - 平时所说的"以太网"通常指 802.3
- 以太网简化通信的两项措施
  - 采用无连接方式
    - 不编号
    - 不确认
    - 提供不可靠的尽最大努力交付
    - 差错控制交由高层协议处理
  - 采用曼彻斯特编码
    - 利用每个比特中间的跳变提取位同步信号
    - 省去额外时钟线
- 经典以太网标准
  - `10Base-5`
    - 同轴电缆（粗缆）
    - 曼彻斯特编码
    - 总线形
    - 最大段长 `500 m`
    - 最多 `100` 个节点
  - `10Base-2`
    - 同轴电缆（细缆）
    - 曼彻斯特编码
    - 总线形
    - 最大段长 `185 m`
    - 最多 `30` 个节点
  - `10Base-T`
    - 非屏蔽双绞线
    - 曼彻斯特编码
    - 星形
    - 最大段长 `100 m`
    - 最多 `2` 个节点
  - `10Base-F`
    - 光纤对（850 nm）
    - 曼彻斯特编码
    - 点对点
    - 最大段长 `2000 m`
    - 最多 `2` 个节点
- 标准名称含义
  - `10`：速率 `10 Mb/s`
  - `Base`：基带以太网 `Baseband`
  - `5`：单段最大传输距离约 `500 m`
  - `2`：对应约 `200 m`
    - 实际 `10Base-2` 最大段长为 `185 m`
  - `T`：双绞线 `Twisted Pair`
  - `F`：光纤 `Fiber`

四、以太网硬件与网卡

- 以太网通信硬件
  - 网卡
  - 交换设备
  - 路由器
- 网卡与路由器
  - 网卡
    - 计算机接入以太网的接口
    - 负责发送和接收以太网帧
    - 为设备提供唯一的 MAC 地址
  - 路由器
    - 连接不同网络
    - 根据目的 IP 地址选择转发路径
    - 通常有多个网络接口
    - 每个接口都可能有独立 MAC 地址
    - 因此一个路由器可能对应多个 MAC 地址
- 网络适配器 NIC
  - 即网卡
  - 是计算机与局域网的接口
  - 内嵌处理器和存储器
  - 工作在数据链路层
  - 核心功能
    - 串/并行数据转换
    - 帧的封装/拆封
    - 介质访问控制
    - 编解码
    - 数据缓存
  - 收帧
    - 正确时通过中断通知主机并交付网络层
    - 目的并非自己的帧则丢弃
  - 发帧
    - 主机协议栈将 IP 数据报向下传递给适配器
    - 适配器封装成帧后发送至局域网
  - 以太网采用 `CSMA/CD`
- 发往本站的三类帧
  - 单播帧：一对一
  - 广播帧：一对全体
  - 多播帧：一对多

五、以太网 MAC 帧

- Ethernet V2 标准 MAC 帧格式
  - 目的地址：`6B`
  - 源地址：`6B`
  - 类型：`2B`
    - 标志上一层使用的协议
  - 数据：`46B ~ 1500B`
  - FCS：`4B`
- 最小帧长
  - 以太网最小帧长：`64B`
  - 首部和尾部共 `18B`
  - 数据字段最小长度
    - `64B - 18B = 46B`
  - 数据不足 `46B`
    - MAC 子层加入填充字段
- FCS
  - 长度：`4B`
  - 使用 CRC 检验
  - 检验整个 MAC 帧从目的地址开始到 FCS 为止的字段
  - 不包括前导码
- 前导码
  - 共 `8B`
  - 由物理层插入
  - 前同步码
    - `7B`
    - 用于 MAC 帧的比特同步
  - 帧开始定界符
    - `1B`
    - 表示后面的信息就是 MAC 帧
- 无效 MAC 帧
  - 帧长度不是整数个字节
  - FCS 检测出差错
  - 数据字段长度不在 `46B ~ 1500B`
  - 对错误 MAC 帧
    - 以太网直接丢弃
    - 不负责重传

六、高速以太网

- 概念
  - 速率达到或超过 `100 Mb/s`
  - 主要包括
    - `100Base-T` 快速以太网
    - 吉比特以太网
    - 10 吉比特以太网
  - 帧格式与经典以太网完全兼容
  - 均采用 `IEEE 802.3`
- 100Base-T
  - `100 Mb/s`
  - 双绞线
  - 半双工 / 全双工
  - CSMA/CD
    - 半双工使用
    - 全双工不用
- 吉比特以太网
  - `1 Gb/s`
  - 双绞线 / 光纤
  - 半双工 / 全双工
  - CSMA/CD
    - 半双工使用，但很少部署
    - 全双工不用
- 10 吉比特以太网
  - `10 Gb/s`
  - 双绞线 / 光纤
  - 仅全双工
  - 不使用 CSMA/CD

七、无线局域网

- 数据帧格式
  - 帧控制：`2B`
  - 持续期：`2B`
  - 地址1：`6B`
  - 地址2：`6B`
  - 地址3：`6B`
  - 序号控制：`2B`
  - 地址4：`6B`
  - 帧主体：`0B ~ 2312B`
  - FCS：`4B`
- RTS 帧格式
  - 帧控制：`2B`
  - 持续期：`2B`
  - 接收地址：`6B`
  - 发送地址：`6B`
  - FCS：`4B`
- CTS 和 ACK 帧格式
  - 帧控制：`2B`
  - 持续期：`2B`
  - 接收地址：`6B`
  - FCS：`4B`
- 帧控制字段
  - 协议版本：`2 bit`
  - 类型：`2 bit`
  - 子类型：`4 bit`
  - 去往 AP：`1 bit`
  - 来自 AP：`1 bit`
  - 更多分片：`1 bit`
  - 重试：`1 bit`
  - 功率管理：`1 bit`
  - 更多数据：`1 bit`
  - WEP：`1 bit`
  - 顺序：`1 bit`
- 无线帧中的地址
  - 地址1
    - 永远是接收地址
    - 即直接接收数据帧的节点地址
  - 地址2
    - 永远是发送地址
    - 即实际发送数据帧的节点地址
  - 地址3、地址4
    - 取决于"来自 AP"和"去往 AP"两个字段
- 去往 AP / 来自 AP 与地址关系
  - 去往 AP = `0`，来自 AP = `1`
    - 地址1：目的地址
    - 地址2：AP 地址
    - 地址3：源地址
    - 地址4：无
  - 去往 AP = `1`，来自 AP = `0`
    - 地址1：AP 地址
    - 地址2：源地址
    - 地址3：目的地址
    - 地址4：无
- A 通过 AP 给 B 发送数据
  - A 必须先给 AP1 发送数据帧
  - 再由 AP1 转发给 B
  - A → AP1
    - 去往 AP：`1`
    - 来自 AP：`0`
    - 地址1：AP1 地址
    - 地址2：A 地址
    - 地址3：B 地址
  - AP1 → B
    - 去往 AP：`0`
    - 来自 AP：`1`
    - 地址1：B 地址
    - 地址2：AP1 地址
    - 地址3：A 地址
    - 需要更改三个地址、帧控制和 FCS

八、虚拟局域网 VLAN

- 引入 VLAN 的原因
  - 巨大的广播域中
    - 一个广播帧会逐渐扩散到整个广播域
    - 可能引起广播风暴
  - 因此引入虚拟局域网 `VLAN`
    - 将一个大型局域网划分成几个逻辑上的 VLAN
- 802.1Q 帧
  - 802.3ac 标准通过扩展以太网帧格式引入 VLAN 支持
  - 在源地址字段与类型字段之间
    - 插入 `4B` 的 VLAN 标签
  - 形成 `802.1Q` 帧
- VLAN 标签
  - 共 `4B`
  - 前 `2B`
    - 固定为 `0x8100`
    - 类型标识
  - 后 `2B`
    - 标记控制信息
    - 用户优先级：`3 bit`
    - CFI：`1 bit`
    - VID：`12 bit`
  - VID
    - VLAN 标识符
    - 唯一标识所属虚拟局域网
- VLAN 帧长度
  - 普通帧最大长度：`1518B`
  - 插入 VLAN 标签后：`1522B`
  - FCS 校验和需要重新计算
- VLAN 帧识别
  - 接收方检测 MAC 源地址后是否紧跟 `0x8100`
  - 若存在
    - 判断为 VLAN 帧
    - 按扩展帧结构解析
- 数据字段长度说明
  - 第七版教材：`42B ~ 1500B`
  - 第八版教材：`46B ~ 1500B`
  - PPT 以 `46B` 为准

九、VLAN 帧发送过程

- 主机希望给同 VLAN 的另一主机发送帧
- 主机首先发送普通 Ethernet V2 标准 MAC 帧
- 经过交换机时
  - 插入 VLAN 标记
  - 变成 `802.1Q` 帧
- 到达目标交换机
  - 交换机发现目标主机属于连接在自己上的同一 VLAN
  - 去掉 VLAN 标记
  - 转发给目标主机
- 目标主机最终收到
  - 普通 Ethernet V2 标准 MAC 帧

十、广域网

- 广域网的概念
  - 广域网 `WAN`
    - 覆盖范围很广的长距离网络
    - 主要任务是长距离运送数据
- 广域网 ≠ 互联网
  - 互联网
    - 通过路由器连接异构网络
  - 广域网
    - 由节点交换机和高速链路组成
  - 节点交换机
    - 工作在单网内部
    - 不是路由器
- 广域网与局域网对比
  - 覆盖范围
    - 广域网：很广，通常跨区域
    - 局域网：较小，通常在一个区域内
  - 连接方式
    - 广域网：通常采用点对点
    - 局域网：普遍使用广播信道
  - OSI 参考模型层次
    - 广域网
      - 物理层
      - 数据链路层
      - 网络层
    - 局域网
      - 物理层
      - 数据链路层
  - 看重点
    - 广域网：强调数据传输
    - 局域网：强调资源共享
- 广域网与局域网的联系
  - 二者都是互联网的重要构件
  - 从互联网角度看
    - 二者平等
    - 不是包含关系
  - 主机在所属广域网或局域网内部通信时
    - 只需要使用该网络的物理地址